CORRIGÉ · PROBLÈME · ANNALES SPÉ

Nombre de cycles d'une permutation aléatoire

Énoncé

Notations. $\mathfrak{S}_n$ est le groupe des permutations de $\{1,\dots,n\}$, $\varepsilon(\sigma)$ la signature, $\nu(\sigma)$ le nombre de points fixes. Un **dérangement** est une permutation sans point fixe ; $\mathcal{D}_n$ est leur ensemble et D_n son cardinal. $\binom{n}{k}=0$ si $k>n$. $E(x)$ est la partie entière, $\nu_p(n)=\max\{\nu : p^\nu \mid n\}$, $\ln_2(x)=\ln(\ln x)$ pour $x>1$. $\sum_{n\leqslant x} a_n = \sum_{n=1}^{E(x)} a_n$, et de même pour les sommes et produits sur les nombres premiers $p\leqslant x$ (somme vide $=0$, produit vide $=1$). On admet qu'il existe γ tel que $\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k}=\ln n+\gamma+O(\frac{1}{n})$. Les deux parties sont indépendantes.

Première partie (fin) : nombre de cycles

Toute $\sigma\in\mathfrak{S}_n$ s'écrit de façon unique (à l'ordre près) $\sigma=c_1\cdots c_{\omega(\sigma)}$, produit de cycles à supports disjoints de longueurs $\ell_1\leqslant\cdots\leqslant\ell_{\omega(\sigma)}$, $\sum\ell_i=n$, **en comptant les cycles de longueur** 1 (points fixes). Exemple : $\omega(\mathrm{id})=n$; pour $\sigma=(1\ 2)\in\mathfrak{S}_3$, $\omega(\sigma)=2$. On note $s(n,k)$ le nombre de $\sigma\in\mathfrak{S}_n$ avec $\omega(\sigma)=k$, et $X_n(\sigma)=\omega(\sigma)$ sur $\mathfrak{S}_n$ muni de la probabilité uniforme.

1. Calculer $\frac{1}{n!}\sum_\sigma \omega(\sigma)$ pour $n\in\{2,3,4\}$.

2. Préciser $s(n,n)$ et $s(n,1)$, puis montrer que pour $2\leqslant k\leqslant n-1$, $s(n,k)=s(n-1,k-1)+(n-1)s(n-1,k)$. On pourra distinguer $\sigma(1)=1$ et $\sigma(1)\neq 1$.

3. Établir que pour tout réel x, $\prod_{i=0}^{n-1}(x+i)=\sum_{k=1}^{n}s(n,k)x^k$.

4. Démontrer que $E[X_n]=\ln n+\gamma+O(\frac{1}{n})$.

5. a) Montrer que $\frac{1}{n!}\sum_k k(k-1)s(n,k)=\sum_{i,j=1}^{n}\frac{1}{ij}-\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{i^2}$.
   b) En déduire $\frac{1}{n!}\sum_k k^2 s(n,k)=E[X_n]+\sum_{i,j}\frac{1}{ij}-\sum_i\frac{1}{i^2}$.

6. a) Montrer que, pour un réel c à préciser,
$$\frac{1}{n!}\sum_\sigma \omega(\sigma)^2=\ln(n)^2+(2\gamma+1)\ln n+c+O\Big(\frac{\ln n}{n}\Big).$$
   b) Montrer que
$$\frac{1}{n!}\sum_\sigma(\omega(\sigma)-\ln n)^2=\ln n+c+O\Big(\frac{\ln n}{n}\Big).$$

7. Justifier qu'il existe $C>0$ tel que pour tout $\varepsilon>0$ et tout n, $P(|X_n-\ln n|>\varepsilon\ln n)\leqslant\frac{C}{\varepsilon^2\ln n}$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $G_n(x) = \sum_k s(n,k)x^k = x(x+1)\cdots(x+n-1)$ (Q11) : $E[X_n] = \frac{G_n'(1)}{G_n(1)}$.

Ce qu'on te demande. Montrer que $X_n = \omega(\sigma)$ vaut environ $\ln n$, avec une variance de l'ordre de $\ln n$.

Corrigé

Question 9

Étape 1. Q9. Petites valeurs

- $n = 2$: id ($\omega = 2$), $(1\ 2)$ ($\omega = 1$) : moyenne $\frac{3}{2}$.
- $n = 3$: id (3), trois transpositions (2), deux 3-cycles (1) : $\frac{3+6+2}{6} = \frac{11}{6}$.
- $n = 4$: id (4), six transpositions (3), trois doubles transpositions et huit 3-cycles (2), six 4-cycles (1) : $\frac{4+18+22+6}{24} = \frac{50}{24} = \frac{25}{12}$.

On reconnaît $1 + \frac{1}{2}$, $1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3}$, $1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4}$.

Question 10

Étape 1. Q10. Nombres de Stirling

$s(n,n) = 1$ (seule l'identité a n cycles) et $s(n,1) = (n-1)!$ (nombre de n-cycles).

Soit $2 \leqslant k \leqslant n-1$ et σ avec $\omega(\sigma) = k$.

- $\sigma(1) = 1$: la restriction de σ à $\{2,\dots,n\}$ a $k-1$ cycles, et réciproquement : $s(n-1,k-1)$ permutations.
- $\sigma(1) \neq 1$: 1 est dans un cycle $(\dots\ a\ 1\ b\ \dots)$ de longueur $\geqslant 2$. On définit τ sur $\{2,\dots,n\}$ par $\tau(a) = b$ et $\tau = \sigma$ ailleurs : on « retire » 1 du cycle, τ a encore k cycles. Réciproquement, τ et le choix de $a \in \{2,\dots,n\}$ (l'élément après lequel on insère 1) déterminent σ : cette correspondance est bijective, d'où $(n-1)s(n-1,k)$ permutations.

$$s(n,k) = s(n-1,k-1) + (n-1)\,s(n-1,k).$$

Avec les conventions $s(n-1,0) = 0$ et $s(n-1,n) = 0$, la formule vaut aussi pour $k = 1$ et $k = n$.

Question 11

Étape 1. Q11. Le polynôme générateur

Récurrence sur n. Pour $n=1$: $x = s(1,1)x$. Si $\prod_{i=0}^{n-2}(x+i) = \sum_k s(n-1,k)x^k$, alors

$$\prod_{i=0}^{n-1}(x+i) = (x+n-1)\sum_k s(n-1,k)x^k$$

$$= \sum_k \big(s(n-1,k-1) + (n-1)s(n-1,k)\big)x^k$$

$$= \sum_{k=1}^{n} s(n,k)x^k$$

par Q10 (avec les conventions aux bords).

Question 12

Étape 1. Q12. Espérance du nombre de cycles

Soit $G_n(x) = \prod_{i=0}^{n-1}(x+i)$; $G_n(1) = n!$ et $E[X_n] = \frac{1}{n!}\sum_k ks(n,k) = \frac{G_n'(1)}{G_n(1)}$. Par dérivation logarithmique (en $x=1$, aucun facteur ne s'annule) :

$$\frac{G_n'(1)}{G_n(1)} = \sum_{i=0}^{n-1}\frac{1}{1+i} = H_n.$$

$$E[X_n] = H_n = \ln n + \gamma + O\Big(\frac{1}{n}\Big).$$

Question 13

Étape 1. Q13a. Moment factoriel d'ordre 2

$\frac{1}{n!}\sum_k k(k-1)s(n,k) = \frac{G_n''(1)}{G_n(1)}$. Or $\big(\frac{G'}{G}\big)' = \frac{G''}{G} - \big(\frac{G'}{G}\big)^2$, et $\frac{G'}{G}(x) = \sum_i \frac{1}{x+i}$, donc $\big(\frac{G'}{G}\big)'(x) = -\sum_i \frac{1}{(x+i)^2}$. En $x=1$:

$$\frac{G_n''(1)}{G_n(1)} = H_n^2 - \sum_{i=1}^{n}\frac{1}{i^2}$$

$$= \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}\frac{1}{ij} - \sum_{i=1}^{n}\frac{1}{i^2}.$$

Étape 2. Q13b. Moment d'ordre 2

$\frac{1}{n!}\sum_k k^2 s(n,k) = \frac{1}{n!}\sum_k k(k-1)s(n,k) + \frac{1}{n!}\sum_k ks(n,k) = E[X_n] + \sum_{i,j}\frac{1}{ij} - \sum_i \frac{1}{i^2}$.

Question 14

Étape 1. Q14a. Développement du moment d'ordre 2

Par 13b, $E[X_n^2] = H_n + H_n^2 - H_n^{(2)}$, avec

- $H_n = \ln n + \gamma + O(\frac{1}{n})$;
- $H_n^2 = \ln(n)^2 + 2\gamma \ln n + \gamma^2 + O(\frac{\ln n}{n})$ (produit des développements) ;
- $H_n^{(2)} = \frac{\pi^2}{6} - \sum_{i>n} \frac{1}{i^2} = \frac{\pi^2}{6} + O(\frac{1}{n})$, car $\sum_{i>n} \frac{1}{i^2} \leqslant \int_n^{+\infty} \frac{dt}{t^2} = \frac{1}{n}$.

$$\frac{1}{n!}\sum_{\sigma} \omega(\sigma)^2$$

$$= \ln(n)^2 + (2\gamma+1)\ln n + c + O\Big(\frac{\ln n}{n}\Big), \qquad c = \gamma^2 + \gamma - \frac{\pi^2}{6}.$$

Attention : $\sum_{i\leqslant n} \frac{1}{i^2}$ ne tend pas vers 0 ; c'est pourquoi le terme $-\frac{\pi^2}{6}$ apparaît dans c ($c \approx -0{,}73$).

Étape 2. Q14b. Variance

$E[(X_n - \ln n)^2] = E[X_n^2] - 2\ln n\, E[X_n] + \ln(n)^2$. Avec $\ln n\, E[X_n] = \ln(n)^2 + \gamma \ln n + O(\frac{\ln n}{n})$:

$$\begin{aligned} E[(X_n - \ln n)^2] &= \ln(n)^2 + (2\gamma+1)\ln n + c \\ &\quad - 2\ln(n)^2 - 2\gamma \ln n + \ln(n)^2 + O\Big(\frac{\ln n}{n}\Big) \\ &= \ln n + c + O\Big(\frac{\ln n}{n}\Big). \end{aligned}$$

Question 15

Étape 1. Q15. Concentration autour de ln n

Pour $n \geqslant 2$ ($\ln n > 0$) et $\varepsilon > 0$, par l'inégalité de Markov appliquée à $(X_n - \ln n)^2 \geqslant 0$:

$$P(|X_n - \ln n| > \varepsilon \ln n) \leqslant P((X_n - \ln n)^2 \geqslant \varepsilon^2 \ln(n)^2) \leqslant \frac{E[(X_n - \ln n)^2]}{\varepsilon^2 \ln(n)^2}.$$

Par 14b, $\frac{E[(X_n - \ln n)^2]}{\ln n} \to 1$: cette suite (définie pour $n \geqslant 2$) est bornée par un $C > 0$. D'où

$$P(|X_n - \ln n| > \varepsilon \ln n) \leqslant \frac{C}{\varepsilon^2 \ln n}.$$

(Pour $n = 1$, $\ln n = 0$ et le membre de droite n'a pas de sens : l'inégalité est à comprendre pour $n \geqslant 2$.) Ainsi $\frac{X_n}{\ln n} \to 1$ en probabilité : une permutation « typique » a environ $\ln n$ cycles.

Le piège

En 14a, $\sum_{i\leqslant n}\frac{1}{i^2}$ tend vers $\frac{\pi^2}{6}$, pas vers 0 : la constante est $c=\gamma^2+\gamma-\frac{\pi^2}{6}$.

La méthode

Pour les moments d'une variable dont on connaît la fonction génératrice G : $E[X]=\frac{G'(1)}{G(1)}$, $E[X(X-1)]=\frac{G''(1)}{G(1)}$, souvent via la dérivée logarithmique.

Rappels de cours utilisés

- **Série harmonique.** $H_n=\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k}=\ln n+\gamma+O(\frac{1}{n})$ (admis par l'énoncé) et $\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k^2}=\frac{\pi^2}{6}+O(\frac{1}{n})$ (reste $\sum_{k>n}\frac{1}{k^2}\leqslant\frac{1}{n}$).
- **Inégalité de Markov / Bienaymé-Tchebychev.** Si $Y\geqslant 0$ et $a>0$, $P(Y\geqslant a)\leqslant\frac{E(Y)}{a}$. Appliquée à $Y=(X-m)^2$: $P(|X-m|\geqslant\varepsilon)\leqslant\frac{E((X-m)^2)}{\varepsilon^2}$.